

Dodatak 2. Hermiteov interpolacijski polinom

Neka je zadan skup interpolacijskih čvorova

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n,$$

u kojima su poznate vrijednosti funkcije

$$f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n),$$

kao i vrijednosti njezinih prvih derivacija

$$f'(x_0), f'(x_1), f'(x_2), \dots, f'(x_n).$$

Cilj Hermiteove interpolacije jest konstruirati interpolacijski polinom $H(x)$ koji u svakom čvoru ne aproksimira samo vrijednost funkcije, već i njezinu derivaciju. Drugim riječima, traži se polinom koji zadovoljava uvjete:

$$H(x_i) = f(x_i) \text{ i } H'(x_i) = f'(x_i),$$

za svaki interpolacijski čvor $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Budući da svaki čvor daje dva neovisna uvjeta, jedan za vrijednost funkcije i jedan za vrijednost derivacije, ukupni broj uvjeta iznosi $2(n + 1)$. Kako bi svi navedeni uvjeti mogli biti jednoznačno zadovoljeni, Hermiteov interpolacijski polinom mora biti stupnja najviše $2n + 1$.

Opći oblik Hermiteovog interpolacijskog polinoma može se zapisati kao:

$$H(x) = \sum_{i=0}^n [h_i(x)f(x_i) + \tilde{h}_i(x)f'(x_i)], \quad (\text{D2.1})$$

gdje funkcije $h_i(x)$ i $\tilde{h}_i(x)$ predstavljaju Hermiteove bazne funkcije interpolacijskog polinoma.

Za svaki čvor definira se pripadna Lagrangeova bazna funkcija oblika:

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (\text{D2.2})$$

Na temelju izraza (D2.2) definiraju se Hermiteove bazne funkcije:

$$h_i(x) = [1 - 2(x - x_i)L_i'(x_i)](L_i(x))^2 \quad (\text{D2.3})$$

$$\tilde{h}_i(x) = (x - x_i)(L_i(x))^2 \quad (\text{D2.4})$$

Uvrštavanjem izraza (D2.3) i (D2.4) u jednadžbu (D2.1) dobiva se konačni oblik Hermiteovog interpolacijskog polinoma

$$H(x) = \sum_{i=0}^n \left\{ [1 - 2(x - x_i)L_i'(x_i)](L_i(x))^2 f(x_i) + (x - x_i)(L_i(x))^2 f'(x_i) \right\}. \quad (\text{D2.5})$$

U ovom seminarskom radu koristi se poseban slučaj Hermiteove interpolacije za dva interpolacijska čvora, odnosno za početni i konačni trenutak gibanja promatranog tijela. Tada vrijedi $n = 1$, pri čemu su zadani početni i konačni čvor t_a, t_b . U kontekstu ovog rada funkcija $f(t)$ opisuje položaj promatranog tijela u vremenu, odnosno $f(t) = \vec{R}(t)$, pri čemu $\vec{R}_a$ i $\vec{R}_b$ predstavljaju vektore položaja tijela u početnom i konačnom čvoru. Prva derivacija funkcije $f(t)$ po vremenu opisuje brzinu gibanja tijela, odnosno $f'(t) = \vec{V}(t)$, pri čemu $\vec{V}_a$ i $\vec{V}_b$ predstavljaju vektore brzine tijela u početnom i konačnom čvoru. Opći izraz Hermiteovog interpolacijskog polinoma (D2.5) tada prelazi u oblik:

$$\begin{aligned} H(t) = & \left\{ [1 - 2(t - t_a)L'_0(t_a)](L_0(t))^2 f(t_a) + (t - t_a)(L_0(t))^2 f'(t_a) \right\} \\ & + \left\{ [1 - 2(t - t_b)L'_1(t_b)](L_1(t))^2 f(t_b) \right. \\ & \left. + (t - t_b)(L_1(t))^2 f'(t_b) \right\} \end{aligned} \quad (D2.6)$$

Za dva interpolacijska čvora iz izraza (D2.2) za Lagrangeove bazne funkcije slijedi:

$$L_1(t) = \frac{t - t_a}{t_b - t_a} := \lambda, \quad (D2.7)$$

$$L_0(t) = \frac{t - t_b}{t_a - t_b} = 1 - \lambda, \quad (D2.8)$$

$$L'_1(t) = \frac{1}{t_b - t_a}, \quad (D2.9)$$

$$L'_0(t) = \frac{1}{t_a - t_b}. \quad (D2.10)$$

Radi jednostavnijeg zapisa uvodi se bez dimenzijski parametar λ pri čemu vrijedi $0 \leq \lambda \leq 1$. Također se uvodi vremenski interval između početnog i konačnog čvora:

$$\Delta t = t_b - t_a. \quad (D2.11)$$

Uvrštavanjem izraza (D2.7)-(D2.11) u jednadžbu (D2.6) dobiva se konačni oblik kubnog Hermiteovog interpolacijskog polinoma:

$$\vec{R}(\lambda) = h_{00}(\lambda)\vec{R}_a + h_{10}(\lambda)\Delta t \vec{V}_a + h_{01}(\lambda)\vec{R}_b + h_{11}(\lambda)\Delta t \vec{V}_b, \quad (D2.12)$$

gdje su:

$$h_{00}(\lambda) = 1 - 3\lambda^2 + 2\lambda^3, \quad (D2.13)$$

$$h_{10}(\lambda) = \lambda - 2\lambda^2 + \lambda^3, \quad (D2.14)$$

$$h_{01}(\lambda) = 3\lambda^2 - 2\lambda^3, \quad (D2.15)$$

$$h_{11}(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2, \quad (D2.16)$$

pri čemu funkcije $h_{00}(\lambda), h_{10}(\lambda), h_{01}(\lambda), h_{11}(\lambda)$ predstavljaju Hermiteove bazne funkcije kubnog Hermiteovog interpolacijskog polinoma.